



TƯ DUY TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

THIẾT KẾ THUẬT TOÁN – ALGORITHM DESIGN

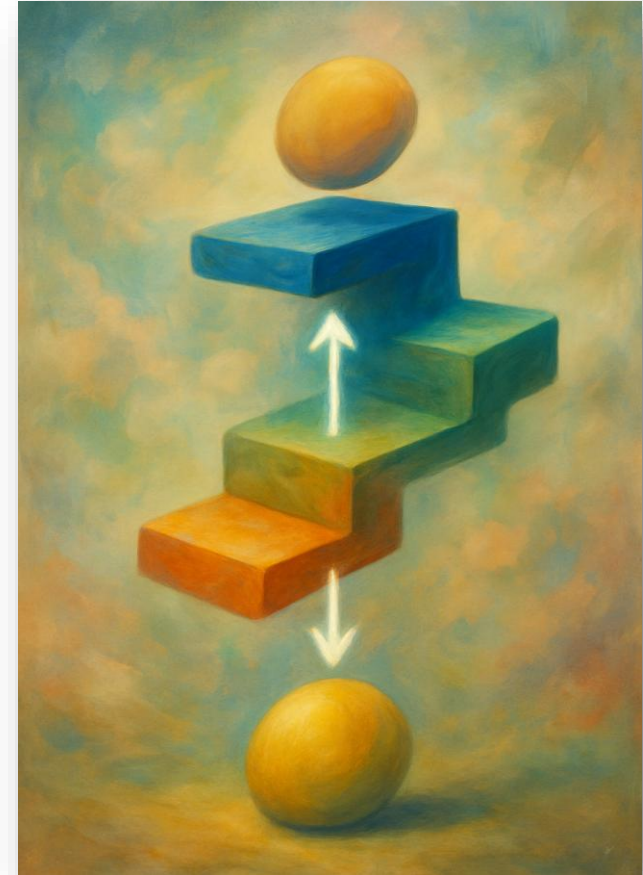
Giảng viên: NGÔ ĐỨC THÀNH



THUẬT TOÁN

Thuật toán (Algorithm)

- **Thuật toán (algorithm)** là một dãy các bước rõ ràng, hữu hạn và có thứ tự nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể.
- Mỗi bước trong thuật toán phải:
 - ✓ Xác định rõ ràng (không mơ hồ),
 - ✓ Có thể thực hiện được, và
 - ✓ Dẫn đến một trạng thái đầu ra mong muốn.
- Thuật toán tồn tại trong nhiều bối cảnh:
 - Từ khoa học máy tính, Toán học,
 - Đến đời sống thường ngày...



■ **Thuật toán là “bản kế hoạch hành động” – là cầu nối giữa hiểu biết vấn đề và giải pháp thực thi**



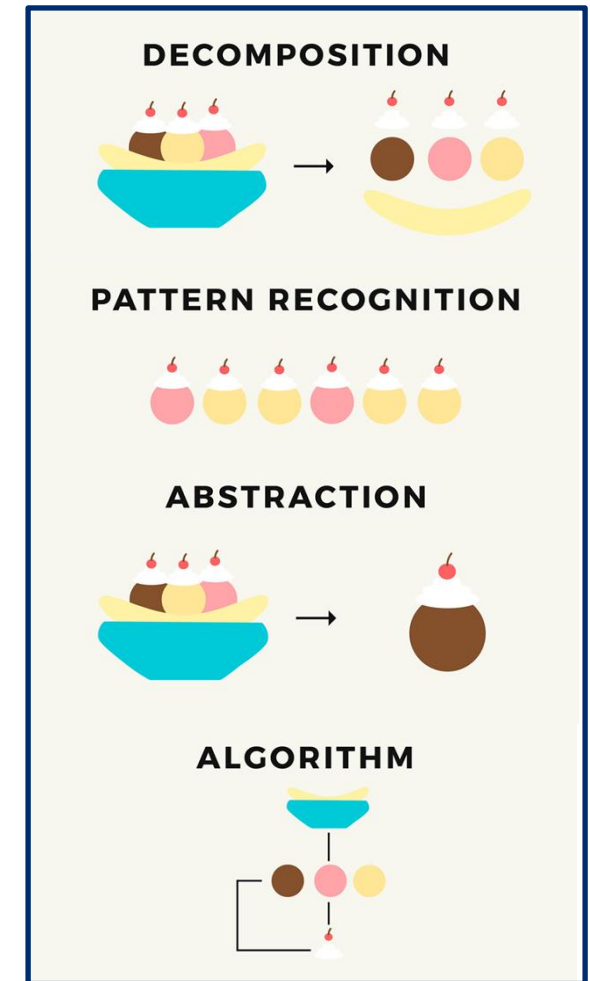
Thiết kế Thuật toán (Algorithm Design)

■ **Thiết kế thuật toán là quá trình xác định cách giải cụ thể cho một vấn đề đã được hiểu rõ**

- Không chỉ là viết ra các bước — mà là:
 - **Chọn hướng đi khả thi** để đi từ đầu vào (input) đến đầu ra (output).
 - **Sắp xếp các hành động** theo trình tự logic, phù hợp với ngữ cảnh.
 - **Làm rõ điều gì xảy ra trước – điều gì xảy ra sau**, tại mỗi bước xử lý.
- Thiết kế thuật toán không yêu cầu viết mã, mà yêu cầu:
 - Suy nghĩ có hệ thống.
 - Dự đoán tình huống xảy ra.
 - Phân biệt giải pháp tạm thời và giải pháp tổng thể.

Thiết kế Thuật toán (Algorithm Design)

- Trước hết, cần làm rõ:
 - **Vấn đề thật sự cần giải là gì?** (Problem Clarification)
 - **Các thành phần cấu thành vấn đề là gì?** (Decomposition)
 - **Những yếu tố nào là cốt lõi?** (Abstraction)
 - **Có mẫu nào tương tự?** (Pattern Recognition)
- Chỉ sau khi:
 - Hiểu rõ **input**, **output**, **ràng buộc** và **mục tiêu**,
 - Có cái nhìn tổng thể và đủ đơn giản hóa vấn đề,→ **Khi đó**, bắt đầu **thiết kế con đường dẫn đến giải pháp**
– tức là thiết kế thuật toán.



■ **Không bắt đầu bằng việc viết ra các bước – bắt đầu bằng việc hiểu thật rõ điều cần giải**



Thiết kế Thuật toán (Algorithm Design)

Input

- Các phần tử, tác vụ con đã phân rã (**Decomposition**)
- Các yếu tố cốt lõi (**Abstraction**)
- Mẫu xử lý lặp lại hoặc đã biết (**Pattern**)
- Output kỳ vọng & ràng buộc.



Input

1. **Phân tích các thành phần của bài toán đã được phân rã** → Xem xét từng thành phần cần xử lý → Xác định mối quan hệ giữa các phần.
2. **Sắp xếp lại các yếu tố đã được trừu tượng hóa** → dựa trên những yếu tố cốt lõi đã được giữ lại, thiết kế các bước xử lý
3. **Tận dụng mẫu đã nhận ra (nếu có)** → tái sử dụng các mô hình giải pháp đã biết → áp dụng hoặc điều chỉnh cho phù hợp với bài toán hiện tại.
4. **Lựa chọn chiến lược giải (hướng đi)** → tuần tự, nhánh rẽ, lặp lại, điều kiện...theo ràng buộc và mục tiêu đã xác định.
5. **Diễn đạt giải pháp thành quy trình rõ ràng**

Output

- Một thuật toán có thể mô tả, kiểm thử, và triển khai.





CÁC BƯỚC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN



Thiết kế Thuật toán (Algorithm Design)



- 01 Phân tích các thành phần của bài toán đã được phân rã
- 02 Sắp xếp lại các yếu tố đã được trừu tượng hóa
- 03 Tận dụng mẫu
- 04 Chọn chiến lược
- 05 Diễn đạt giải pháp

1 - Phân tích các thành phần bài toán

Mục tiêu

- Làm rõ cấu trúc tổng thể của vấn đề.
- Xác định rõ các phần việc/tác vụ cụ thể cần xử lý trước khi thiết kế thuật toán.

Các nội dung phân tích

- Nhận diện vai trò từng phần: phần đó giải quyết nội dung gì, đóng góp gì cho mục tiêu chung.
- Xác định mối quan hệ:
 - Quan hệ dữ liệu: phần nào tạo dữ liệu đầu vào cho phần khác.
 - Quan hệ xử lý: phần nào phải thực hiện trước/sau.
- Đánh giá mức độ độc lập: phần nào có thể xử lý song song? phần nào phụ thuộc hoàn toàn vào phần khác?

1 - Phân tích các thành phần bài toán

Câu hỏi gợi ý khi phân tích

- Phần nào là bắt buộc để đạt mục tiêu?
- Có thành phần nào có thể gộp để giảm độ phức tạp không?
- Có phần nào có thể bỏ qua mà vẫn giữ được mục tiêu chính?
- Dữ liệu giữa các phần có định dạng và ý nghĩa tương thích không?

Kết quả mong đợi

- Bản mô tả hoặc sơ đồ thể hiện các thành phần và mối liên kết giữa chúng.
- Danh sách rõ ràng các “điểm nút” quan trọng trong quy trình xử lý.

■ Phân tích thành phần kỹ lưỡng giúp thiết kế thuật toán tập trung đúng trọng tâm, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.

2 – Sắp xếp lại các yếu tố đã được trừu tượng hóa

Mục tiêu

- Tổ chức lại các thông tin cốt lõi đã giữ lại sau bước trừu tượng hóa (abstraction).
- Tạo ra một luồng xử lý rõ ràng, mạch lạc, phục vụ cho việc xây dựng thuật toán.

Các bước thực hiện

- Xem xét danh sách yếu tố cốt lõi
- Loại bỏ trùng lặp và dư thừa → đảm bảo sự cần thiết và đúng vai trò.
- Sắp xếp theo thứ tự logic → thứ tự xử lý dữ liệu, thứ tự diễn ra sự kiện hoặc hành động.
- Xác định nhóm chức năng:
 - Các yếu tố liên quan chặt chẽ được gom thành một cụm để xử lý cùng nhau.
 - Đánh dấu các yếu tố đóng vai trò điểm giao giữa các cụm.

2 – Sắp xếp lại các yếu tố đã được trừu tượng hóa

Câu hỏi gợi ý

- Yếu tố này cần xuất hiện trước hay sau yếu tố kia?
- Có yếu tố nào có thể song song xử lý không?
- Cần nhóm yếu tố nào lại để giảm độ phức tạp?
- Thứ tự hiện tại đã đảm bảo mục tiêu và ràng buộc chưa?

Kết quả mong đợi

- Cấu trúc xử lý tối ưu: các yếu tố cốt lõi được đặt vào đúng vị trí trong luồng giải quyết vấn đề. Mỗi liên hệ rõ ràng: thể hiện sự phụ thuộc hoặc khả năng xử lý song song giữa các yếu tố.
- Cơ sở cho chiến lược giải: sẵn sàng để lựa chọn hướng đi (tuần tự, nhánh rẽ, lặp...) ở bước tiếp theo.

3 – Tận dụng / Khai thác mẫu

Mục tiêu

- Khai thác tri thức và kinh nghiệm từ các pattern (mẫu) đã nhận diện ở bước pattern recognition → tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro bằng cách áp dụng hoặc điều chỉnh các giải pháp từng thành công.

Các nội dung thực hiện

- Xác định pattern liên quan: quy trình, mô hình hoặc thuật toán đã biết có điểm tương đồng với bài toán hiện tại.
- Đánh giá mức độ phù hợp: giống hoàn toàn → có thể áp dụng nguyên bản, khác một phần → cần điều chỉnh.
- Điều chỉnh và tích hợp: thay đổi các chi tiết để phù hợp dữ liệu, ràng buộc, mục tiêu của bài toán, kết hợp nhiều pattern nếu cần.

3 – Tận dụng / Khai thác mẫu

Câu hỏi gợi ý

- Pattern này đã từng giải quyết vấn đề tương tự chưa?
- Có cần thay đổi bước nào để phù hợp dữ liệu hoặc bối cảnh mới?
- Việc áp dụng pattern có giúp rút ngắn quy trình hoặc tăng hiệu quả không?
- Có rủi ro nào nếu dùng lại pattern này?

Kết quả mong đợi

- Giải pháp khởi điểm đáng tin cậy: dựa trên kinh nghiệm hoặc mô hình đã được kiểm chứng.
- Giảm công sức thiết kế mới: tập trung điều chỉnh thay vì xây dựng từ đầu.

■ Tận dụng và điều chỉnh giải pháp đã được kiểm chứng để tăng hiệu quả và giảm rủi ro

4 – Lựa chọn chiến lược giải

Mục tiêu

- Xác định hướng tiếp cận tổng thể để chuyển từ các yếu tố cốt lõi đã sắp xếp thành một quy trình giải pháp hoàn chỉnh.
- Đảm bảo chiến lược phù hợp với mục tiêu, ràng buộc, và bối cảnh của bài toán.

Các nội dung thực hiện

- Xem xét các yếu tố ràng buộc: nguồn lực, môi trường triển khai...
- Lựa chọn mô hình chiến lược phù hợp:
 - Tuần tự (Sequential): xử lý từng bước theo thứ tự cố định
 - Rẽ nhánh (Conditional): chọn bước xử lý dựa trên điều kiện
 - Lặp lại (Iteration/Loop): lặp lại bước xử lý đến khi đạt điều kiện dừng
 - Kết hợp: phối hợp nhiều mô hình.

4 – Lựa chọn chiến lược giải

Câu hỏi gợi ý

- Chiến lược này có giải quyết được mọi trường hợp của bài toán không?
- Có cách nào đơn giản hơn nhưng vẫn đạt mục tiêu?
- Nếu điều kiện hoặc dữ liệu thay đổi, chiến lược có còn phù hợp?

Kết quả mong đợi

- Mô hình xử lý được xác định: lựa chọn cụ thể giữa các cấu trúc điều khiển (sequential, conditional, iterative, hybrid).
- Cơ sở cho đặc tả thuật toán: chiến lược đã chọn đóng vai trò khung (framework) để xây dựng chi tiết các bước xử lý trong bước biểu diễn.



BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN

Biểu diễn thuật toán

Tại sao cần biểu diễn thuật toán ?

- **Truyền đạt rõ ràng** → giúp người khác hiểu chính xác quy trình và ý tưởng giải quyết vấn đề → tránh hiểu sai hoặc thực hiện lệch so với mục tiêu ban đầu.
- **Kiểm tra & xác minh** → dễ rà soát logic, phát hiện bước thừa, thiếu hoặc sai trước khi triển khai.
- **Tài liệu hóa giải pháp** → lưu giữ để tái sử dụng cho các vấn đề tương tự trong tương lai, tạo nguồn tham khảo cho đào tạo hoặc cải tiến.
- **Hỗ trợ triển khai** → là cơ sở cho việc triển khai, tự động hóa hoặc hướng dẫn thực thi.
- **Đồng bộ** → đảm bảo mọi đối tượng tham gia sử dụng cùng một quy trình chuẩn.

■ **Biểu diễn cần đảm bảo giải pháp có thể được hiểu, kiểm chứng và áp dụng nhất quán**



Biểu diễn thuật toán

Các yếu tố của thuật toán cần có trong biểu diễn



Logic → các bước sắp xếp *theo trình tự hợp lý*, phản ánh mối liên hệ và luồng xử lý rõ ràng.

Khả thi → mỗi bước *có thể thực hiện được* trong điều kiện xác định của bài toán.

Rõ ràng → mỗi bước được mô tả cụ thể, dùng cách biểu diễn và ký hiệu nhất quán để *tránh hiểu sai*.

Đầy đủ → *bao quát toàn bộ tiến trình từ đầu vào đến đầu ra*, không bỏ sót bước hoặc điều kiện quan trọng.

Nhất quán → giữ cách trình bày, ký hiệu và định dạng *đồng bộ trong toàn bộ mô tả*.



Một số phương pháp biểu diễn thuật toán

- **Danh sách tuần tự**
→ mô tả thuật toán bằng cách liệt kê từng bước theo thứ tự từ đầu vào đến đầu ra.
- **Lưu đồ (Flowchart)**
→ sử dụng các khối hình học và mũi tên để biểu diễn luồng xử lý, điều kiện và vòng lặp.
- **Mã giả (Pseudocode)**
→ mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc gần với lập trình (if, for, while...).
- **Bảng hoặc cây quyết định**
→ thể hiện các nhánh xử lý dựa trên nhiều điều kiện.
- Data Flow Diagram, State Diagram (UML), Activity Diagram (UML)...



Danh sách tuần tự

- **Đặc điểm**

- Thuật toán có luồng xử lý tuyến tính, không (hoặc rất ít) rẽ nhánh và vòng lặp.
- Các bước thực hiện rõ ràng, tuần tự từ đầu vào đến đầu ra.
- Quy trình ổn định, ít thay đổi theo điều kiện.

- **Ưu điểm**

- Dễ trình bày (thường bằng ngôn ngữ tự nhiên), dễ hiểu.
- Phù hợp để trình bày nhanh ý tưởng hoặc hướng dẫn tác vụ đơn giản.

- **Hạn chế**

- Khó biểu diễn các điều kiện phức tạp hoặc vòng lặp nhiều tầng.
- Dễ bỏ sót logic khi bài toán có nhiều trường hợp.



Lưu đồ (Flowchart)

- **Đặc điểm**

- Thuật toán có nhiều rẽ nhánh (conditional) hoặc vòng lặp (loop).
- Cần thể hiện luồng điều khiển một cách trực quan, dễ theo dõi.
- Phù hợp khi muốn truyền đạt logic.

- **Ưu điểm**

- Minh họa trực quan từ đầu vào đến đầu ra.
- Giúp nhanh chóng phát hiện điểm tắc hoặc sai logic.

- **Hạn chế**

- Lưu đồ có thể trở nên khó trình bày nếu thuật toán quá lớn hoặc phức tạp.
- Cần tuân thủ chuẩn ký hiệu để tránh hiểu nhầm.



Mã giả (Pseudocode)

- **Đặc điểm**

- Mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ có cấu trúc, gần giống mã lập trình.
- Có thể sử dụng các từ khóa quen thuộc như if, else, for, while, repeat...
- Phù hợp khi cần chuẩn bị để chuyển đổi sang mã nguồn.

- **Ưu điểm**

- Thể hiện rõ cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lặp, xử lý tuần tự).
- Ngắn gọn hơn lưu đồ khi biểu diễn thuật toán phức tạp.

- **Hạn chế**

- Thường không có tiêu chuẩn, định dạng cố định.
- Không trực quan bằng lưu đồ đối với người không chuyên.



Một số phương pháp biểu diễn thuật toán

	Tính trực quan	Tính logic rõ ràng	Phù hợp thuật toán phức tạp	Độ phức tạp trình bày
Step-list	Trung bình	Cao	Thấp	Thấp
Lưu đồ (Flowchart)	Cao	Cao	Trung bình	Trung bình
Pseudocode	Thấp	Cao	Cao	Trung bình
Bảng/Cây quyết định	Trung bình	Cao	Cao	Cao



CHÂN THÀNH CẢM ƠN